

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	1/42

필수 성능 시험 보고서

TD23D-A-EXT

	작성	검토	승인
성함	김은수	임정우	이호승
직책	수석연구원	수석연구원	기술이사
일자	2025.12.08	2025.12.08	2025.12.08
서명	김은수		

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	2/42

목차

1. 서론	5
1.1. 개요	5
1.2. 관련문서	5
2. 개발 대상 제품	5
2.1. 품목명	5
2.2. 모델명	5
2.3. 사용 목적(Intended Use)	5
3. 적용 규제 및 규격	6
4. 필수 성능 시험 요약	7
4.1. 측정 환경	7
4.1.1. 측정 일시	7
4.1.2. 측정 장소	7
4.1.3. 측정자	7
4.1.4. 참관인	7
4.2. 필요 장비 및 지그	7
4.2.1. 측정장비 교정 정보	11
4.3. 필요 시료	11
4.4. 시험 목록	11
5. 필수 성능 시험	12
5.1. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1	12
5.1.1. 시험 설명	12
5.1.2. 시험 준비 및 초기 조건	12
5.1.3. 시험 진행	17
5.2. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-2	20
5.2.1. 시험 설명	20

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	3/42

5.2.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	20
5.2.3.	시험 진행.....	20
5.3.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-3	23
5.3.1.	시험 설명.....	23
5.3.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	23
5.3.3.	시험 진행.....	23
5.4.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-4	24
5.4.1.	시험 설명.....	24
5.4.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	24
5.4.3.	시험 진행.....	24
5.5.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-5	26
5.5.1.	시험 설명.....	26
5.5.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	26
5.5.3.	시험 진행.....	26
5.6.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-6	27
5.6.1.	시험 설명.....	27
5.6.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	27
5.6.3.	시험 진행.....	27
5.7.	ID : SYS-EP-TEST-ID-7	32
5.7.1.	시험 설명.....	32
5.7.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	32
5.7.3.	시험 진행.....	32
5.8.	ID : SYS-EP-TEST-ID-8.....	39
5.8.1.	시험 설명.....	39

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	4/42

5.8.2.	시험 준비 및 초기 조건.....	39
5.8.3.	시험 진행.....	39
6.	필수 성능 시험 결과	39
부록 1.	TD23D-A-EXT 외부기의 입력 음압 대비 ADC 출력 테이블.....	40

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	5/42

1. 서론

1.1. 개요

본 문서는 인공달팽이관 외부장치가 필수 성능 기준에 부합하는지 시험하고 그 결과를 다룬다.

1.2. 관련문서

No.	문서 번호	문서 제목
1	IOVM-TD23D	설계 입출력 검증 매트릭스
2	EPTC-TD23D (rev.4)	필수성능시험 기준서

2. 개발 대상 제품

2.1. 품목명

- 인공달팽이관장치[Stimulator, electrical, auditory, cochlear], (A09320.01)

2.2. 모델명

- TD23A-A-IMP, TD23B-A-IMP, TD20A-A-IMP
- 품번: TD23D-A-EXT

2.3. 사용 목적(Intended Use)

- 중증 청각장애 환자의 청각을 회복할 목적으로 사용하는 기기

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	6/42

3. 적용 규제 및 규격

No.	구분	규격
1	매뉴얼 라벨	EN 1041:2008 ISO 15223-1:2016
2	생체 적합성	ISO 10993-1:2009, ISO 10993-3:2014 ISO 10993-5:2009 ISO 10993-10:2010 ISO 10993-11:2017
3	의료기기의 전기·기계적 안전에 관한 공통기준규격.	IEC 60601-1:2012
4	위험관리	ISO14971:2007

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	7/42

4. 필수 성능 시험 요약

4.1. 측정 환경

4.1.1. 측정 일시

- 2025년 12월 5일

4.1.2. 측정 장소

- (주) 토닥

4.1.3. 측정자

- (주) 토닥 **기술개발본부 소프트웨어팀** 김은수

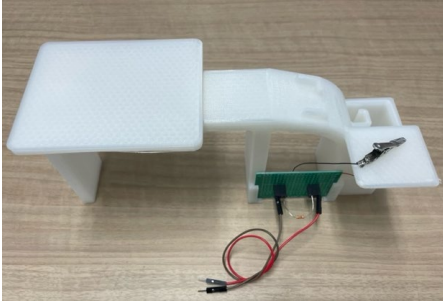
4.1.4. 참관인

- KTL 이명훈

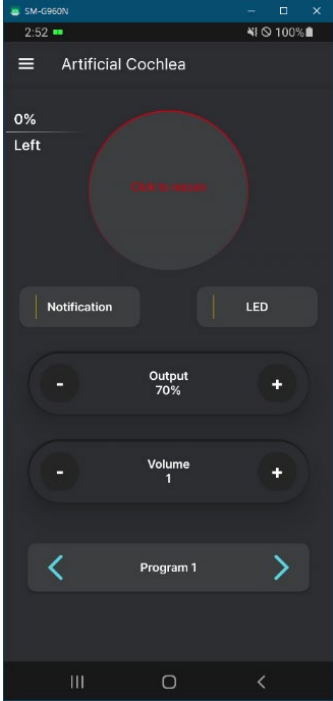
4.2. 필요 장비 및 지그

No.	장비 및 지그		사용목적
1	오실로스코프		자극 출력파형을 측정한다.

	필수 성능 시험 보고서		문서번호	EPTR-TD23D
			제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT		페이지	8/42

2	내부기 출력 측정 지그		PBS 용액을 사용하여 내부기 출력을 측정할 수 있도록 한다.
3	스페이서 (두께 5mm)		내부기와 외부기의 간 격을 조정한다.
4	디지털 멀티미터		지그에 결합된 저항 값을 확인한다.
5	스피커	 Yamaha HS5 Powered Studio Monitor	오디오 신호를 사운드 신호로 마이크에 전달 한다.

	필수 성능 시험 보고서		문서번호	EPTR-TD23D
			제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT		페이지	9/42

6	저항		저항 양단의 출력파형을 측정한다. - 2.96kΩ 저항
7	개발자용 리모콘 앱		외부기를 제어한다.
8	내부기 지그(완제품)		외부기에서 수신된 자극 파라미터를 전기 자극 펄스로 생성한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	10/42

	품번: TD23B-A-IMP		
9	오디오 분석기	 APx525 B Series Audio Analyzer	마이크 신호를 측정 분석하기 위하여 사용한다. (측정 소프트웨어 버전: v9.1.1, 사용되는 측정용 마이크: GRAS 43AG-7)
10	측정용 방음 부스		외부와 소음이 차단되는 측정용 부스로, 부스 내부에 스피커와 시료, 마이크를 배치하여 테스트를 수행한다.

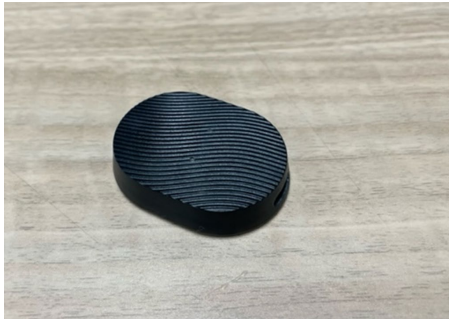
	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	11/42

4.2.1. 측정장비 교정 정보

No.	장비명	모델명	장비번호	식별번호	교정만료일
1	오실로스코프	DSOX1102G	TE-H-T02	CN57316475	2026.03.03
2	디지털 멀티미터	FLUKE-289	TE-H-T14	48920077	2026.05.19
3	오디오 분석기	APx525B	TE-H-T23	102299525	2026.10.27

- 검교정 성적서 별첨.

4.3. 필요 시료

No.	시료		제조번호
1	외부기 완제품		00AD

4.4. 시험 목록

No.	시험 ID	시험 개요
1	SYS-EP-TEST-ID-1	마이크의 사운드 입력 크기 범위를 확인한다.
2	SYS-EP-TEST-ID-2	마이크의 사운드 입력 주파수 범위를 확인한다.
3	SYS-EP-TEST-ID-3	내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 주파수를 확인한다.
4	SYS-EP-TEST-ID-4	내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 위상 폭을 확인한다.
5	SYS-EP-TEST-ID-5	내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 선행 위상 모양을 확인한다.
6	SYS-EP-TEST-ID-6	입력 사운드에 따라 내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 크기를 확인한다.
7	SYS-EP-TEST-ID-7	입력 사운드에 따라 주파수 대역이 분석되어 자극 출력 파라미터로 생성되는지 확인한다.
8	SYS-EP-TEST-ID-8	채널 별 자극 출력 순서를 확인한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	12/42

5. 필수 성능 시험

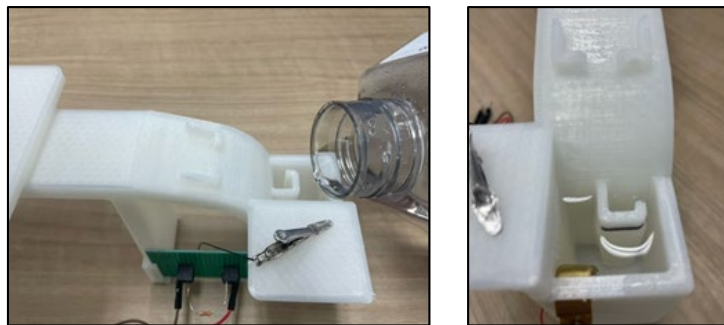
5.1. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1

5.1.1. 시험 설명

- 마이크의 사운드 입력 크기 범위를 확인한다.

5.1.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 자극 출력 측정 지그의 수조에 PBS 용액을 표시선까지 채운다.



- 자극 출력 측정 지그에 2.96kΩ 저항을 결합하고 저항 값을 확인한다.



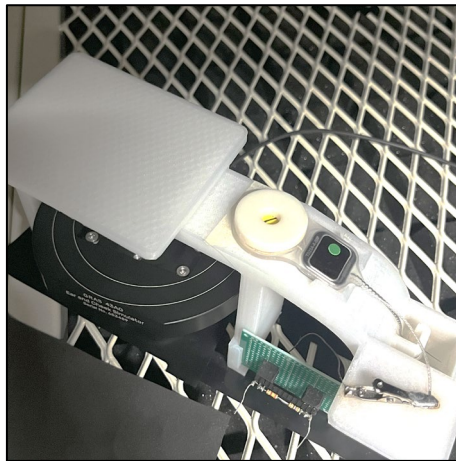
- 저항 값: 2.9659 kΩ 확인

- 자극 출력 측정 지그를 방음 부스 내부에 위치시킨다. 오디오 분석기의 측정용 마이크를 자극 출력 측정 지그와 근접하게 위치시킨다. 내부기 완제품을 자극출력 측정 지그에 결

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	13/42

합하고, 내부기 코일 위쪽에 5mm 두께 스페이서를 올려 놓는다.

주의사항 : 전극을 PBS 용액에 담글 때, 전극에 물리적 손상이 가지 않는 범위내에서 전극을 톡톡 쳐서 전극 표면에 있을 수 있는 기포를 제거한다. (전극 표면에 기포가 생성되어 자극출력이 비정상적으로 출력되는 경우가 가끔 발생한다.)

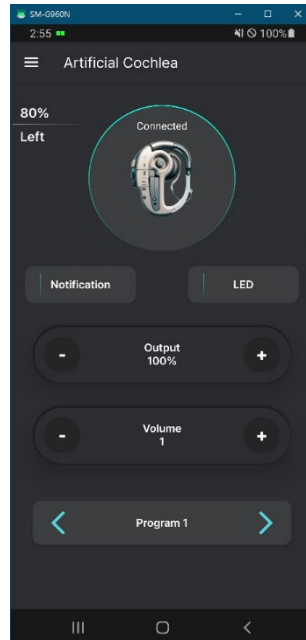


- 내부기 출력 지그 저항 양단에 오실로스코프의 프로브를 연결한다.
- 외부기의 전원을 켜고 스페이서 위에 위치시킨다.



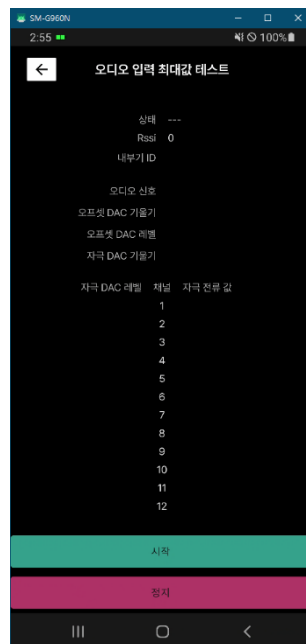
	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	14/42

- 개발자용 리모콘 앱을 실행하여, LED를 비활성화 한다.



<개발자용 리모콘 앱으로 대체>

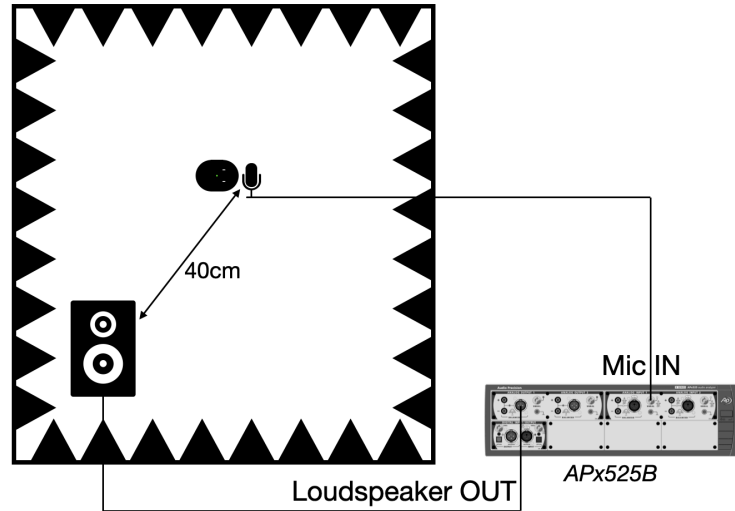
- 개발자용 리모콘 앱에서 오디오 입력 최대값 테스트 모드로 전환한다.



<개발자용 리모콘 앱으로 대체>

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	15/42

- 측정 시료와 마이크, 스피커를 측정용 방음 부스 내부에 아래와 같이 배치한다.



- 오디오 분석기에서 교정된 마이크의 감도를 TEDS 기능을 이용하여 아래와 같이 설정한다. 이 과정을 통해 기준음압에 대한 마이크 측정 전압값이 설정되어 테스트 신호에 대한 정확한 음압 측정이 가능해진다.

AP TEDS

TEDS Interface: Mic Power Module
Microphone ID: 1

Calibration SysCheck

Read TEDS

Serial #: 653489
Sensitivity: 10.97 mV/Pa
Frequency: 249.847 Hz

☐ Show full TEDS details
Apply To: Ch1
Set Sensitivity

Microphone Calibration / Set dBSPL Per-channel

Calibrator

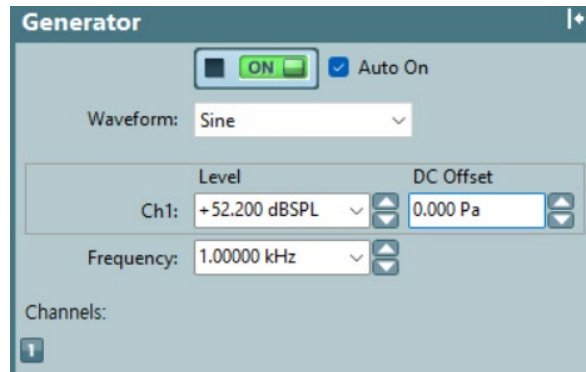
Level: +94.000 dBSPL
Frequency: ---- Hz Tolerance: 10 Hz

TEDS/SysCheck...

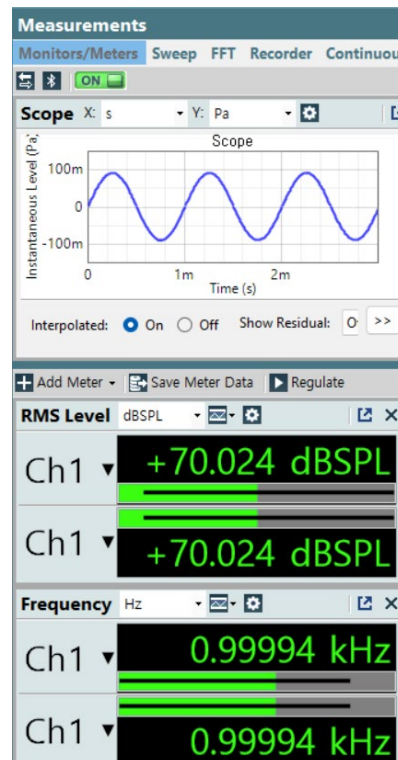
Channel	Serial #	Level	Sensitivity		Frequency	Expected Sensitivity	Sensitivity Tolerance
Ch1	653489	6.451 uVrms	10.97 mV/Pa	Calibrate	---- Hz	10.97 mV/Pa	1.000 dB
Ch2		6.123 uVrms	10.00 mV/Pa	Calibrate	---- Hz	---- V/Pa	1.000 dB

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	16/42

- 테스트 신호 재생 방법: 아래 그림과 같이 측정 소프트웨어의 Generator 탭에서 출력 레벨을 설정하여 신호를 재생한다. 실험에 사용되는 스피커의 감도에 따라 상대적으로 다른 음압이 출력되기 때문에 실제 측정 음압과 설정 레벨에는 차이가 발생한다. (아래 예의 경우 1kHz 주파수의 사인파 신호를 +52.2 dB SPL 레벨로 출력)



- 마이크 입력 신호로 음압을 측정한다. 아래 그림과 같이 측정 소프트웨어의 Measurements 탭에서 마이크 입력 신호의 음압 RMS 레벨과 주파수를 확인할 수 있다. 아래 예의 경우 70.024 dB SPL, 0.99994 kHz



	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	17/42

5.1.3. 시험 진행

5.1.3.1. 무소음 입력 음압 확인

5.1.3.1.1. 측정 방법

- 스피커 출력을 끄고 음압을 측정한다.

5.1.3.1.2. 통과 기준

※ 주변환경 및 음압 측정기 센서, 외부기 마이크의 위치(기구물) 차이, 스피커 출력의 안정성 등에 따라서 측정되는 오디오 신호의 특성의 변화가 크다.

- 이러한 특성을 감안하여 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

음압 dB SPL	ADC
29	7
30	8
31	9
32	10
33	11
34	13

5.1.3.1.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
스피커 출력 끄	11

5.1.3.1.4. 결과

- 통과

5.1.3.2. 최소 입력 음압 확인

5.1.3.2.1. 측정 방법

- 측정 소프트웨어에서 1048Hz의 오디오 신호를 재생한다.
- 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 35dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	18/42

5.1.3.2.2. 통과 기준

※ 주변환경 및 음압 측정기 센서, 외부기 마이크의 위치(기구물) 차이, 스피커 출력의 안정성 등에 따라서 측정되는 오디오 신호의 특성의 변화가 크다.

- 이러한 특성을 감안하여 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

음압 dB SPL	ADC
30	8
31	9
32	10
33	11
34	13
35	14
36	16
37	18
38	20
39	23
40	26

5.1.3.2.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
35.034	14

5.1.3.2.4. 결과

- 통과

5.1.3.3. 일상 입력 음압 확인

5.1.3.3.1. 측정 방법

- 측정 소프트웨어에서 1048Hz의 오디오 신호를 재생한다.
- 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	19/42

5.1.3.3.2. 통과 기준

- 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

음압 dB SPL	ADC
65	466
66	523
67	586
68	658
69	738
70	828
71	930
72	1043
73	1170
74	1313
75	1474

5.1.3.3.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
70.003	620

5.1.3.3.4. 결과

- 통과

5.1.3.4. 최대 입력 음압 확인

5.1.3.4.1. 측정 방법

※ 최대 입력 음압 확인 과정에서는 방음 부스 내부 스피커의 출력 성능으로 인해, 측정 시료와 마이크를 스피커와 근접하게 위치시킨다.

- 측정 소프트웨어에서 1048Hz의 오디오 신호를 재생한다.
- 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 120dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

5.1.3.4.2. 통과 기준

- 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	20/42

음압 dB SPL	ADC
115	147414
116	165401
117	185583
118	208228
119	233636
120	262143

5.1.3.4.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
120.663	237359

5.1.3.4.4. 결과

- 통과

5.2. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-2

5.2.1. 시험 설명

- 사운드 입력의 주파수 범위를 측정한다.

5.2.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

5.2.3. 시험 진행

5.2.3.1. 최소 입력 주파수 확인

5.2.3.1.1. 측정 방법

- 측정 소프트웨어에서 100Hz의 오디오 신호를 재생한다.
- 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

5.2.3.1.2. 통과 기준

- 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

음압 dB SPL	ADC
-----------	-----

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	21/42

65	466
66	523
67	586
68	658
69	738
70	828
71	930
72	1043
73	1170
74	1313
75	1474

5.2.3.1.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
70.070	670

5.2.3.1.4. 결과

- 통과

5.2.3.2. 중간 입력 주파수 확인

5.2.3.2.1. 측정 방법

- 측정 소프트웨어에서 4037Hz의 오디오 신호를 재생한다.
- 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

5.2.3.2.2. 통과 기준

- 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

음압 dB SPL	ADC
65	466
66	523
67	586
68	658
69	738

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	22/42

70	828
71	930
72	1043
73	1170
74	1313
75	1474

5.2.3.2.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
70.046	642

5.2.3.2.4. 결과

- 통과

5.2.3.3. 최대 입력 주파수 확인

5.2.3.3.1. 측정 방법

- 측정 소프트웨어에서 7990Hz의 오디오 신호를 재생한다.
- 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

5.2.3.3.2. 통과 기준

- 측정된 음압의 $\pm 5\text{dB}$ 의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

음압 dB SPL	ADC
65	466
66	523
67	586
68	658
69	738
70	828
71	930
72	1043
73	1170
74	1313

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	23/42

75	1474
----	------

5.2.3.3.3. 확인 및 측정

음압 dB SPL	ADC
70.095	564

5.2.3.3.4. 결과

- 통과

5.3. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-3

5.3.1. 시험 설명

- 자극 펄스 파형의 주파수를 확인한다.

5.3.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

5.3.3. 시험 진행

5.3.3.1. 24채널 자극 펄스 파형 주파수 확인

5.3.3.1.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 2번으로 선택한다.

- 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스의 주파수를 측정한다.

- 오실로스코프를 사용하여 채널별 주파수를 측정한다.

(자극 크기가 가장 작은 펄스가 1번 채널이며, 해당 채널의 파형이 반복되는 주파수를 측정한다. 16번 채널의 출력은 최대 출력으로 나오게 설정되어 있으며, 이를 기준으로 해당 채널을 확인한다.)

5.3.3.1.2. 통과 기준

- 자극 펄스의 주파수가 24kHz로 측정되어야 함 (허용 오차 : 5%)
- 채널별 자극 출력 주파수가 1000Hz로 측정되어야 함 (허용 오차 : 5%)

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	24/42

5.3.3.1.3. 확인 및 측정

- 전체 주파수 : 23.810 kHz
- 채널별 주파수 : 1.002 kHz

5.3.3.1.4. 결과

- 통과

5.4. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-4

5.4.1. 시험 설명

- 자극 펄스 파형의 위상폭을 확인한다.

5.4.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

5.4.3. 시험 진행

5.4.3.1. 최소 펄스 위상 폭 확인

5.4.3.1.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 2번으로 선택한다.
- 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스 위상 폭을 측정한다.

5.4.3.1.2. 통과 기준

- 펄스 위상 폭 : 13usec (허용오차 5%)

5.4.3.1.3. 확인 및 측정

- 펄스 위상 폭 : 13usec

5.4.3.1.4. 결과

- 통과

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	25/42

5.4.3.2. 펄스 위상 폭 조정 범위 확인

5.4.3.2.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 3번으로 선택한다.
- 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스 위상 폭을 측정한다.

5.4.3.2.2. 통과 기준

- 펄스 위상 폭 : 14usec (허용오차 5%)

5.4.3.2.3. 확인 및 측정

- 펄스 위상 폭 : 14usec

5.4.3.2.4. 결과

- 통과

5.4.3.3. 최대 펄스 위상 폭 확인

5.4.3.3.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 4번으로 선택한다.
- 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스 위상 폭을 측정한다.

5.4.3.3.2. 통과 기준

- 펄스 위상 폭 : 255usec (허용오차 5%)

5.4.3.3.3. 확인 및 측정

- 펄스 위상 폭 : 254usec

5.4.3.3.4. 확인

- 통과

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	26/42

5.5. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-5

5.5.1. 시험 설명

- 자극 펄스 파형의 선행 위상 모양을 확인한다.

5.5.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

5.5.3. 시험 진행

5.5.3.1. 음의 방향 선행 위상 확인

5.5.3.1.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 오실로스코프를 사용하여 자극 펄스의 선행 위상을 확인한다.

5.5.3.1.2. 통과 기준

- 자극 펄스의 선행 위상이 음의 방향이어야 한다.
- 모든 펄스의 선행 위상이 동일한 방향이어야 한다.

5.5.3.1.3. 확인 및 측정

- 선행 위상 방향 : 음의 방향
- 모든 펄스 선행 동일 : 동일 방향

5.5.3.1.4. 결과

- 통과

5.5.3.2. 양의 방향 선행 위상 확인

5.5.3.2.1. 측정 방법

- 리모콘 앱의 프로그램(맵 데이터)을 3번으로 선택한다.
- 오실로스코프를 사용하여 자극 펄스의 선행 위상을 확인한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	27/42

5.5.3.2.2. 통과 기준

- 자극 펄스의 선행 위상이 양의 방향이어야 한다.
- 모든 펄스의 선행 위상이 동일한 방향이어야 한다.

5.5.3.2.3. 확인 및 측정

- 선행 위상 방향 : 양의 방향
- 모든 펄스 선행 동일 : 동일 방향

5.5.3.2.4. 결과

- 통과

5.6. 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-6

5.6.1. 시험 설명

- 사운드 입력 크기에 따른 자극 출력 파형의 크기 확인.

5.6.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일.

5.6.3. 시험 진행

5.6.3.1. 최소 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 A

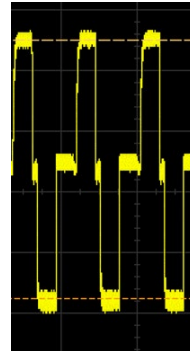
5.6.3.1.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 13~16(음압 34~36dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

(16번 채널의 출력이 가장 크게 나오게 설정되어 있으면 이를 기준으로 해당 채널

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	28/42

을 확인한다.)



전압 측정 시 위 그림과 같이 펄스 크기의 중심 값을 측정 값으로 한다.

5.6.3.1.2. 통과 기준

∴ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 출력 전류 530uA(-10%)~ 544uA(+10%)

5.6.3.1.3. 확인 및 측정

- ADC : 15
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
1.45	488.8904	

5.6.3.1.4. 결과

- 통과

5.6.3.2. 최소 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 B

5.6.3.2.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 10으로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 13~16(음압 34~36dB SPL)이 되도록 설정한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	29/42

- 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.6.3.2.2. 통과 기준

∴ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 577uA(-10%)~615uA(+10%)

5.6.3.2.3. 확인 및 측정

- ADC : 16
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
1.55	522.6070	

5.6.3.2.4. 결과

- 통과

5.6.3.3. 일반 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 A

5.6.3.3.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930 (음압 69~71dB SPL)되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.6.3.3.2. 통과 기준

∴ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 출력 전류 921uA(-10%)~950uA(+10%)

5.6.3.3.3. 확인 및 측정

- ADC : 869
- 측정 전압

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	30/42

전압(V)	계산 전류(μ A)	
	저항값($k\Omega$)	2.9659
2.625	885.0602	

5.6.3.3.4. 결과

- 통과

5.6.3.4. 일반 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 B

5.6.3.4.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 10으로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.6.3.4.2. 통과 기준

∴ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 1492 μ A(-10%)

5.6.3.4.3. 확인 및 측정

- ADC : 862
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(μ A)	
	저항값($k\Omega$)	2.9659
4.175	1407.6671	

5.6.3.4.4. 결과

- 통과

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	31/42

5.6.3.5. 최대 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 A

5.6.3.5.1. 측정 방법

※ 최대 입력 음압 확인 과정에서는 방음 부스 내부 스피커의 출력 성능으로 인해, 측정 시료와 마이크를 스피커와 근접하게 위치시킨다.

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호 재생하고, ADC 값이 233636~262143(음압 119~120dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.6.3.5.2. 통과 기준

∴ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 1492uA(-10%)

5.6.3.5.3. 확인 및 측정

- ADC : 235993
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
4.175	1407.6671	

5.6.3.5.4. 결과

- 통과

5.6.3.6. 최대 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 B

5.6.3.6.1. 측정 방법

※ 최대 입력 음압 확인 과정에서는 방음 부스 내부 스피커의 출력 성능으로 인해, 측정 시료와 마이크를 스피커와 근접하게 위치시킨다.

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	32/42

- 볼륨을 10로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 233636~262143(음압 119~120dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.6.3.6.2. 통과 기준

∴ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 1492uA(-10%)

5.6.3.6.3. 확인 및 측정

- ADC : 243142
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
4.25	1432.9546	

5.6.3.6.4. 결과

- 통과

5.7. ID : SYS-EP-TEST-ID-7

5.7.1. 시험 설명

- 사운드 처리기의 주파수 분석을 본다.

5.7.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일.

5.7.3. 시험 진행

5.7.3.1. 32채널, 100Hz(차단) 출력 확인

5.7.3.1.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	33/42

- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 100Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 1번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.7.3.1.2. 통과 기준

채널번호	자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용)
1	869(-10%)~898(+10%)
2	605(-10%)~624(+10%)
3	499(-10%)~506 (+10%)
4	499(±10%)
~	499(±10%)
32	499(±10%)

※ 16번채널은 인덱스 채널

5.7.3.1.3. 확인 및 측정

- ADC : 918
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
2.7	910.3476	

5.7.3.1.4. 결과

- 통과

5.7.3.2. 32채널, 114Hz(중심주파수) 출력 확인

5.7.3.2.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	34/42

- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 114Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 1번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.7.3.2.2. 통과 기준

채널번호	자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용)
1	912(-10%)~940(+10%)
2	761(-10%)~784(+10%)
3	563(-10%)~577(+10%)
4	499(±10%)
~	499(±10%)
32	499(±10%)

※ 16번채널은 인덱스 채널

5.7.3.2.3. 확인 및 측정

- ADC : 919
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
2.725	918.7768	

5.7.3.2.4. 결과

- 통과

5.7.3.3. 32채널, 128Hz(차단주파수) 출력 확인

5.7.3.3.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	35/42

- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 128Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 1번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.7.3.3.2. 통과 기준

채널번호	자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용)
1	921(-10%)~950(+10%)
2	855(-10%)~884(+10%)
3	544(-10%)~563(+10%)
4	499(±10)
~	499(±10)
32	499(±10)

※ 16번채널은 인덱스 채널

5.7.3.3.3. 확인 및 측정

- ADC : 819
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(μA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
2.675	901.9185	

5.7.3.3.4. 결과

- 통과

5.7.3.4. 32채널, 2870Hz(차단) 출력 확인

5.7.3.4.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	36/42

- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 2869Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정 조정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 24번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.7.3.4.2. 통과 기준

채널번호	자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용)
1	499(±10)
~	499(±10)
22	499(±10)
23	865(-10%)~888(+10%)
24	917(-10%)~950(+10%)
25	499(±10)
26	499(±10)
~	499(±10)
32	499(±10)

※ 16번채널은 인덱스 채널

5.7.3.4.3. 확인 및 측정

- ADC : 867
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(μA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
2.675	901.9185	

5.7.3.4.4. 결과

- 통과

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	37/42

5.7.3.5. 32채널, 3039Hz(중심주파수) 출력 확인

5.7.3.5.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3038Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 조정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 24번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.7.3.5.2. 통과 기준

채널번호	자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용)
1	499(±10%)
~	499(±10%)
22	499(±10%)
23	499(±10%)
24	917(-10%)~945(+10%)
25	499(±10%)
26	499(±10%)
~	499(±10%)
32	499(±10%)

※ 16번채널은 인덱스 채널

5.7.3.5.3. 확인 및 측정

- ADC : 858
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(uA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
2.725	918.7768	

5.7.3.5.4. 결과

- 통과

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	38/42

5.7.3.6. 32채널, 3217Hz(차단주파수) 출력 확인

5.7.3.6.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.
- 볼륨을 1로 설정한다.
- 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.
- 측정 소프트웨어에서 3217Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 1313~1654(음압 74~76dB SPL)이 되도록 설정한다.
- 오실로스코프를 사용하여 24번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

5.7.3.6.2. 통과 기준

채널번호	자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용)
1	499(±10%)
~	499(±10%)
22	499(±10%)
23	499(±10%)
24	846(-10%)~874(+10%)
25	921(-10%)~950(+10%)
26	499(±10%)
~	499(±10%)
32	499(±10%)

※ 16번채널은 인덱스 채널.

5.7.3.6.3. 확인 및 측정

- ADC : 1619
- 측정 전압

전압(V)	계산 전류(μA)	
	저항값(kΩ)	2.9659
2.825	952.4933	

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	39/42

5.7.3.6.4. 결과

- 통과

5.8. ID : SYS-EP-TEST-ID-8

5.8.1. 시험 설명

- 자극 출력 순서를 확인한다.

5.8.2. 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

5.8.3. 시험 진행

5.8.3.1. 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 2번으로 선택한다.

5.8.3.2. 통과 기준

- 자극 펄스의 패턴이 톱니파 모양으로 확인되어야 한다. (2번 맵 데이터 특성)

5.8.3.2.1. 확인 및 측정

- 자극 패턴 모양 : 톱니파(삼각파)

5.8.3.2.2. 결과

- 통과

6. 필수 성능 시험 결과

- 시험 목록 SYS-EP-TEST-ID-1 ~ SYS-EP-TEST-ID-8의 모든 시험에서 필수 성능 기준을 만족함을 확인하였음.

	필수 성능 시험 보고서	문서번호	EPTR-TD23D
		제(개)정일자	2025.12.08
	TD23D-A-EXT	페이지	40/42

부록 1. TD23D-A-EXT 외부기의 입력 음압 대비 ADC 출력 테이블

: 해당 모델에 적용된 마이크, ADC 사양에 따라 계산된 값임

- 마이크 방수 기저막이 약 3dB 감쇠

마이크 멤브레인 미적용		마이크 멤브레인 고려	
음압	ADC 값	음압	ADC 값
dB SPL		dB SPL	
29	7	29	7
30	8	30	7
31	9	31	7
32	10	32	7
33	11	33	8
34	13	34	9
35	14	35	10
36	16	36	11
37	18	37	13
38	20	38	14
39	23	39	16
40	26	40	18
41	29	41	20
42	33	42	23
43	37	43	26
44	41	44	29
45	46	45	33
46	52	46	37
47	58	47	41
48	65	48	46
49	73	49	52
50	83	50	58
51	93	51	65
52	104	52	73
53	116	53	83
54	131	54	93
55	147	55	104
56	165	56	116



필수 성능 시험 보고서

TD23D-A-EXT

문서번호

EPTR-TD23D

제(개)정일자

2025.12.08

페이지

41/42

57	185	57	131
58	208	58	147
59	233	59	165
60	262	60	185
61	294	61	208
62	330	62	233
63	370	63	262
64	415	64	294
65	466	65	330
66	523	66	370
67	586	67	415
68	658	68	466
69	738	69	523
70	828	70	586
71	930	71	658
72	1,043	72	738
73	1,170	73	828
74	1,313	74	930
75	1,474	75	1,043
76	1,654	76	1,170
77	1,855	77	1,313
78	2,082	78	1,474
79	2,336	79	1,654
80	2,621	80	1,855
81	2,941	81	2,082
82	3,300	82	2,336
83	3,702	83	2,621
84	4,154	84	2,941
85	4,661	85	3,300
86	5,230	86	3,702
87	5,868	87	4,154
88	6,564	88	4,661
89	7,388	89	5,230
90	8,289	90	5,868
91	9,301	91	6,564
92	10,436	92	7,388



필수 성능 시험 보고서

문서번호

EPTR-TD23D

제(개)정일자

2025.12.08

TD23D-A-EXT

페이지

42/42

93	11,709	93	8,289
94	13,138	94	9,301
95	14,741	95	10,436
96	16,540	96	11,709
97	18,558	97	13,138
98	20,822	98	14,741
99	23,363	99	16,540
100	26,214	100	18,558
101	29,413	101	20,822
102	33,001	102	23,363
103	37,028	103	26,214
104	41,547	104	29,413
105	46,616	105	33,001
106	52,304	106	37,028
107	58,686	107	41,547
108	65,847	108	46,616
109	73,882	109	52,304
110	82,897	110	58,686
111	93,012	111	65,847
112	104,361	112	73,882
113	117,095	113	82,897
114	131,383	114	93,012
115	147,414	115	104,361
116	165,401	116	117,095
117	185,583	117	131,383
118	208,228	118	147,414
119	233,636	119	165,401
120	262,143	120	185,583